

Разработка программно-аппаратного комплекса динамического измерения габаритов грузов на конвейерной ленте

1. Анализ задачи и исходных данных

1.1. Входные параметры системы

- Ширина рабочей зоны конвейера (W_{work}) - 600 мм.
- Скорость движения ленты (V) - 1 м/с = 1000 мм/с.
- Временной интервал между объектами (t) - 3 с.
- Пространственный интервал между объектами (D) - $D = V * t = 1000 \text{ мм/с} * 3 \text{ с} = 3000 \text{ мм}$.
- Диапазон габаритов объектов ($L * W * H$): от 10 * 10 * 10 мм до 400 * 300 * 300 мм.
- Определение габаритов: минимальный ориентированный прямоугольный параллелепипед, описанный вокруг объекта.
- Целевая система: передача вектора $[L, W, H]$ в систему управления складом для маршрутизации и размещения груза.

1.2. Критерий точности измерений

Допустимая погрешность измерения для каждого из трех измерений задается формулой:

$$\delta_{max} = \pm \max(0.05 * X, 5 \text{ мм}) \quad \text{где } X \in \{L, W, H\}$$

Анализ граничных случаев:

1. Экстремум малых размеров (10 мм):

$$\delta_{max} = \max(0.05 * 10, 5) = \max(0.5, 5) = \pm 5 \text{ мм}$$

При $X = 10$ мм предельно допустимое отклонение равно ± 5 мм.

Допустимый диапазон измеренных значений составляет $[5; 15]$ мм.

2. Экстремум промежуточных размеров (100 мм):

$$\delta_{max} = \max(0.05 * 100, 5) = \max(5, 5) = \pm 5 \text{ мм}$$

При $X > 100$ мм предельно допустимое отклонение равно

$\pm X * 0,05$ мм. При $X \leq 100$ мм предельно допустимое отклонение равно ± 5 мм

3. Экстремум крупных размеров (400 мм):

$$\delta_{max} = \max(0.05 * 400, 5) = \max(20, 5) = \pm 20 \text{ мм}$$

При $X = 400$ мм предельно допустимое отклонение равно ± 20 мм.
Допустимый диапазон измеренных значений составляет $[380; 420]$ мм.

Вывод по требованиям к точности измерительного тракта:

Минимальный допустимый допуск системы по условиям технического задания составляет $\delta_{\text{доп}} = \pm 5$ мм (для объектов с размерами $X \leq 100$ мм).

На реальном производственном участке на результат измерения влияют внешние дестабилизирующие факторы:

- механические вибрации станины и приводных барабанов конвейера;
- разнотолщинность и вертикальное биение полотна ленты при движении со скоростью 1 м/с;
- микропроскальзывание и колебания ориентации легких объектов на ленте.

Для обеспечения стабильного качества измерений суммарная погрешность измерительного тракта моделируется как случайная величина с нормальным распределением и стандартным отклонением σ_{Σ} . Чтобы гарантировать уровень доверия 99.73% (согласно правилу трёх сигм, 3σ), должно выполняться условие:

$$3 \cdot \sigma_{\Sigma} \leq \delta_{\text{доп}} = 5.0 \text{ мм} \Rightarrow \sigma_{\Sigma} \leq \frac{5.0 \text{ мм}}{3} \approx 1.67 \text{ мм}$$

С учётом коэффициента запаса на внешние помехи предельное среднеквадратическое отклонение измерительной системы принимается равным $\sigma \leq 1.5$ мм. В этом случае доверительный интервал случайной погрешности составляет $3\sigma = 4.5 \text{ мм} < 5 \text{ мм}$, что исключает ложную отбраковку посылок и обеспечивает запас надёжности измерительного комплекса даже на нижней границе габаритов (10 мм).

2. Сравнительный анализ и выбор сенсоров

2.1. Сравнительный анализ технологий.

Для динамического определения габаритов произвольных объектов на ленте конвейера шириной 600 мм при скорости движения $V = 1$ м/с проведён сравнительный анализ четырёх базовых технологий технического зрения.

1) Классическая 2D RGB / Монохромная камера

Принцип работы: формирование планарного перспективного изображения сцены.

Ограничения:

- a. Плоская проекция не содержит информации о рельефе по вертикали (Z). Вычисление высоты косвенными методами на конвейере неработоспособно из-за вариативности формы, цвета грузов и неравномерного цехового освещения.
- b. Падающие тени от наклонного света искусственно искажают видимые границы объекта на плоскости конвейера.

Вердикт: Не подходит, так как отсутствует надежный канал измерения высоты.

2) Time-of-Flight (ToF) 3D-камера

Принцип работы: камера испускает короткую световую вспышку и встроенным датчиком замеряет время, за которое свет долетел до предмета и отразился обратно.

Ограничения:

- a. Низкая точность и высокий уровень шума: инструментальная погрешность промышленных ToF-камер составляет $\pm 5 - 15$ мм. Для мелких посылок размером 10 мм допустимый диапазон ошибки по задаче составляет ± 5 мм.
- b. Размытие в движении (Motion Blur): для расчета фазы ToF-сенсор суммирует несколько экспозиций. За время серии накоплений объект, движущийся со скоростью 1 м/с, смещается на несколько миллиметров, что приводит к смазыванию фазы и искажению границ.
- c. В углу между вертикальной стенкой коробки и плоской лентой свет отражается повторно, создавая фантомные точки и сглаживая прямой угол.

Вердикт: Не подходит из-за недостаточного разрешения по глубине и неустраняемых фазовых артефактов при динамическом сканировании.

3) Стереокамера со структурированным светом (Active Stereo Vision)

Принцип работы: на объект проецируется специальный световой рисунок (паттерн из точек или полос), который создает искусственную текстуру на гладких поверхностях. Две камеры, разнесенные на фиксированное расстояние, одновременно снимают этот рисунок под разными углами. Сравнивая смещение точек на левом и правом кадре, алгоритм строит карту глубины и восстанавливает 3D-координаты поверхности предмета.

Ограничения:

- a. Высокая чувствительность к оптическим свойствам упаковки: почтовые грузы часто упакованы в глянцевые полиэтиленовые пакеты, пузырчатую пленку или обмотаны блестящим скотчем. На глянцевых поверхностях возникают зеркальные блики, которые ослепляют сенсоры и приводят к декорреляции паттерна.
- b. Деформация паттерна в динамике: при непрерывном движении со скоростью 1 м/с проецируемый рисунок растягивается по оси движения во время экспозиции, снижая точность вычисления карты диспаратности.
- c. Наличие двух разнесенных в пространстве камер создает слепые зоны у вертикальных стенок высоких коробок.

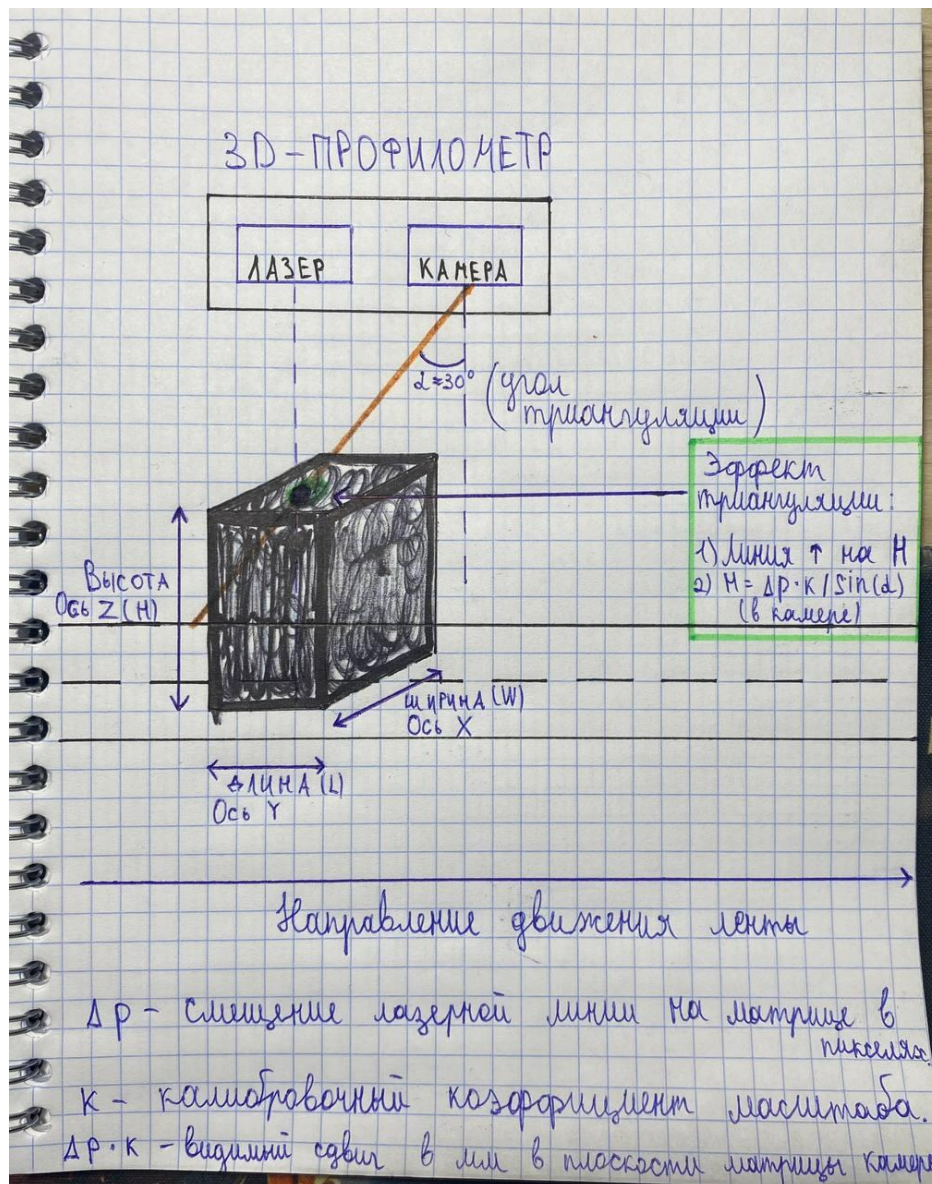
Вердикт: Не подходит из-за нестабильности работы на прозрачных и зеркально бликующих поверхностях упаковки.

- 4) Лазерный триангуляционный 3D-профилметр (Laser Line Profiler):
- Принцип работы: лазер светит сверху вниз и разворачивается в тонкую световую полосу поперек конвейера. Встроенная камера смотрит на эту линию под фиксированным углом (около 30°). Когда под луч заезжает коробка или пакет, линия на объекте смещается в поле зрения камеры, чем выше предмет, тем сильнее сдвиг. Считывая это смещение тысячи раз в секунду, прибор получает точный срез высоты в каждый момент времени.

Преимущества:

- a. Высокое вертикальное разрешение (до 0.1 мм по оси Z).
- b. Полное отсутствие продольного смазывания: каждый срез экспонируется за микросекунды, «замораживая» движение со скоростью 1 м/с.
- c. Высокая помехоустойчивость: использование узкополосных оптических фильтров минимизирует влияние цехового освещения и бликов.

Вердикт: Полностью соответствует требованиям задания.



2.2. Выбранные модели оборудования

1) Основной 3D-сенсор: LMI Gocator 2490

модель	Gocator 2490
бренд	LMI
Тип датчика	Линейный лазерный датчик
Количество точек данных контура	1920
Поле зрения FOV (мм)	390-2000
Диапазон измерения MR (мм)	1525
Расстояние видимости (мм)	350
Разрешение по оси X (мкм)	250-1100
Разрешение по оси Z (мкм)	60-1500
Линейность по оси Z (% от MR)	0.04
Повторяемость по оси Z (мкм)	12
Уровень лазера	2,3R
Длина волны (нм)	660, красный свет
Частота/время сканирования	370 Гц (полное поле зрения), 800 Гц (поле зрения 1 м × 2 м) ~ 5 кг/с
Интерфейс передачи данных	GigE
блок питания	24 ~ 48 В постоянного тока, 13 Вт
Степень защиты	IP67
Механические размеры	49 мм × 85 мм × 272 мм
рабочая температура	0°C ~ +50°C
вес	1,5 кг

1. Проверка оптического охвата по ширине ленты (X)

- Параметры датчика:
 - Зазор до рабочей зоны: 350 мм.
 - Рабочий диапазон по высоте: 1525 мм.
 - Поле зрения (FOV): от 390 мм (в начале зоны) до 2000 мм (в конце зоны).
- Геометрический расчёт:

Формула расширения поля зрения вдоль глубины z (где $z = 0$ - начало зоны измерений на дистанции 350 мм от прибора):

$$FOV(z) = 390 + (2000 - 390) \cdot \frac{z}{1525} \approx 390 + 1.056 \cdot z$$

- Задаём высоту монтажа сенсора над лентой: $H = 850$ мм.
- На уровне ленты ($Z = 0$): расстояние от прибора составляет 850 мм, то есть глубина $z = 850 - 350 = 500$ мм.

$$FOV_{\text{belt}} = 390 + 1.056 \cdot 500 = 918 \text{ мм}$$

Лента 600 мм полностью перекрывается с запасом по краям ($918 - 600 = 318$ мм).

- На крышке максимальной посылки ($H_{\text{box}} = 300$ мм): расстояние от прибора $850 - 300 = 550$ мм, глубина $z = 550 - 350 = 200$ мм.

$$FOV_{\text{top}} = 390 + 1.056 \cdot 200 = 601.2 \text{ мм}$$

Даже на максимальной высоте поле зрения составляет $601.2 \text{ мм} > 600 \text{ мм}$, слепые зоны отсутствуют.

Вердикт: удовлетворяет с запасом.

2. Проверка диапазона и точности по высоте (Z)

- Параметры датчика:
 - Измерительный диапазон по высоте: 1525 мм (перекрывает требуемые 300 мм более чем в 5 раз).
 - Повторяемость по высоте (Z): 0.012 мм.
- Сопоставление погрешности:

$$\frac{\text{Допуск ТЗ}}{\text{Погрешность сенсора}} = \frac{5.0 \text{ мм}}{0.012 \text{ мм}} \approx 416 \text{ раз}$$

Собственный инструментальный шум датчика ничтожно мал относительно допустимой погрешности системы.

Вердикт: удовлетворяет с запасом более чем в 400 раз.

3. Проверка дискретизации и детекции мелких объектов по ширине (X)

- Параметры датчика:

- Количество точек на профиль: 1920 точек.

- Расчет шага сетки (ΔX):

- В худшей точке (на уровне ленты, где поле зрения максимально широкое ≈ 918 мм):

$$\Delta X = \frac{918 \text{ мм}}{1920 \text{ точек}} \approx 0.478 \text{ мм / точка}$$

- Количество точек на минимальном объекте шириной 10 мм:

$$N_x = \frac{10 \text{ мм}}{0.478 \text{ мм}} \approx 20 \text{ точек}$$

Двадцать точек профиля гарантируют устойчивую аппроксимацию контура и построение полигона ОБВ без риска потери объекта.

Вердикт: удовлетворяет требованиям.

4. Проверка частоты сканирования и шага по длине конвейера (Y)

- Параметры датчика:

- Предельная скорость профилирования: до 5000 Гц (5 кГц).

- Расчет шага при рабочей частоте 2000 Гц:

$$\Delta Y = \frac{V}{F_{\text{scan}}} = \frac{1000 \text{ мм/с}}{2000 \text{ Гц}} = 0.5 \text{ мм}$$

- Погрешность фиксации торца (половина шага): $\pm 0.25 \text{ мм} \ll \pm 5 \text{ мм}$.

- Количество срезов для объекта длиной 10 мм:

$$N_y = \frac{10 \text{ мм}}{0.5 \text{ мм}} = 20 \text{ профилей}$$

- Запас по частоте сенсора:

$$\frac{F_{\text{max}}}{F_{\text{work}}} = \frac{5000 \text{ Гц}}{2000 \text{ Гц}} = 2.5 \text{ раза}$$

Вердикт: удовлетворяет с 2.5-кратным запасом по производительности.

5. Проверка сетевого трафика и пропускной способности

- Параметры потока данных:

- Точек в одном срезе: 1920.
- Формат одной координаты высоты Z : 16 бит (2 байта).
- Размер сырых данных одного профиля: $1920 \times 2 = 3840$ байт ≈ 3.75 КБ.

- Объём трафика при непрерывной съёмке (2000 Гц):

$$\text{Data Rate} = 3840 \text{ байт} \times 2000 \text{ Гц} \approx 7.68 \text{ МБ/с} \approx 61.4 \text{ Мбит/с}$$

- Интерфейс подключения:
 - Профилометр оснащён портом Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с).
 - Поток 61.4 Мбит/с загружает гигабитную сеть всего на ~ 6.1%, исключая задержки передачи пакетов (Drop Frames).

Вердикт: интерфейс не перегружен, гарантирована работа в реальном времени.

Вывод: Модель LMI Gocator 2490 полностью удовлетворяет требованиям задачи.

1) Энкодер инкрементальный Autronics E40S6-2500-3-T-24.

Максимальная частота импульсов, кГц	300
Разрешение энкодера	2500 имп/об
Число оборотов	Многооборотный
Исполнение вала	Выступающий
Максимальная скорость вращения, об/мин	5000
Тип энкодера	Инкрементальный
Число фаз	A, B, Z
Род тока	DC
Напряжение питания, В	12...24
Тип выхода	Комплементарный
Диаметр корпуса, мм	40
Диаметр вала, мм	6
Электрическое присоединение	Кабель Ø 5 мм
Тип подключения	Кабель без разъема
Длина кабеля, м	2
Степень защиты оболочки	IP50
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура окружающей среды, °C	-25...+85

1. Расчет шага перемещения ленты на один импульс (ΔY)

Длина окружности фрикционного колеса:

$$L = \pi \cdot D = \pi \cdot 200 \text{ мм} \approx 628.32 \text{ мм}$$

Разрешение энкодера: 2500 имп/об.

Физическое смещение ленты на один выходной импульс:

$$\Delta Y = \frac{628.32 \text{ мм}}{2500 \text{ имп}} \approx 0.251 \text{ мм}$$

Для минимального объекта длиной 10 мм система получит:

$$\frac{10 \text{ мм}}{0.251 \text{ мм}} \approx 40 \text{ поперечных срезов}$$

Это с многократным запасом обеспечивает дискретизацию формы и соблюдение допуска $\pm 5 \text{ мм}$.

2. Проверка частоты вращения вала

Линейная скорость конвейера: $V = 1.0 \text{ м/с} = 60 \text{ м/мин.}$

Число оборотов измерительного колеса в минуту:

$$n = \frac{V}{L} = \frac{60 \text{ м/мин}}{0.62832 \text{ м}} \approx 95.5 \text{ об/мин}$$

Допустимый предел для энкодера: 5000 об/мин.

Запас по скорости: более чем в 50 раз.

3. Проверка выходной частоты импульсов (F_{out})

Число импульсов в секунду при скорости 1.0 м/с:

$$F_{\text{out}} = \frac{V}{\Delta Y} = \frac{1000 \text{ мм/с}}{0.2513 \text{ мм}} \approx 3979 \text{ Гц} \approx 3.98 \text{ кГц}$$

Максимальная полоса частот энкодера: 300 кГц.

Запас по частоте: сигнал формируется без срывов и фазовых задержек (задействовано лишь $\sim 1.3\%$ от полосы пропускания).

4. Согласование с профилометром и частотный делитель

- При прямом подключении энкодера камера должна была бы экспонировать кадры с частотой $\approx 4 \text{ кГц}$.
- Профилометр Gocator 2490 поддерживает частоту профилирования до 5000 Гц, поэтому прямой триггеринг технически допустим.
- Если требуется снизить нагрузку на шину передачи данных до рабочей частоты 2000 Гц (шаг $\Delta Y \approx 0.5 \text{ мм}$), в контроллере или настройках энкодерного входа Gocator активируется внутренний делитель частоты импульсов на 2 (1 срез на каждые 2 тика энкодера $\rightarrow \Delta Y \approx 0.502 \text{ мм}$).

5. Электрические параметры и условия среды

- Тип выхода (Комплементарный / Totem-pole / Push-Pull): Поддерживает логику 12 – 24 В, что обеспечивает помехозащищенную передачу импульсов на дискретный вход триггера GPIO профилометра без необходимости подтягивающих резисторов.
- Степень защиты (IP50): Указывает на пылезащищенность корпуса без влагозащиты. В условиях чистого сухого помещения сортировочного узла допускается прямое использование, либо энкодер размещается внутри защитного кожуха узла натяжного барабана.

Вывод: Модель Autonics E40S6-2500-3-T-24 полностью удовлетворяет требованиям задачи.

2) Оптический датчик Omron E3Z-D62 2M.

Серия:	E3Z	Время срабатывания, мс:	1
Размер прямоугольного корпуса, мм:	31×10,8×20	Длина кабеля, м:	2
Корпус:	<u>Прямоугольный</u>	Материал корпуса:	Пластмасса
Напряжение питания, В:	12-24 DC	Настройка:	Ручная
Расстояние срабатывания, м:	1	Соединение:	<u>Кабель</u>
Степень защиты:	IP67	Тип выходного сигнала:	<u>NPN</u>
Тип света:	<u>инфракрасный</u>	Функциональный принцип:	Датчик диффузного отражения
Функция переключения:	<u>на свет/на затемнение</u>		

1. Проверка оптического охвата и дистанции

- Параметры датчика:
 - Тип: диффузное отражение (излучатель и приемник в одном корпусе).
 - Дистанция срабатывания: до 1 м (1000 мм).
- Анализ работы на конвейере: датчик устанавливается на одном борту конвейера и направляется поперек движения ленты на противоположный борт. Дистанции в 1 м с запасом хватает, чтобы перекрыть створ 600 мм.
- Нюанс диффузного типа (D62): Диффузный датчик реагирует на свет, отраженный непосредственно от самой коробки. Для черных матовых коробок или посылок в темной пленке коэффициент отражения ниже, чем для белой бумаги. Но поскольку требуемая дальность всего 600 мм при номинале сенсора 1000 мм, запаса чувствительности достаточно.

Вердикт: удовлетворяет требованиям.

2. Проверка быстродействия и погрешности позиционирования

- Параметры датчика:
 - Время отклика: 1 мс.
- Расчет смещения объекта за время срабатывания:

$$\Delta S = V * t_{\text{resp}} = 1 \text{ мм/мс} * 1 \text{ мс} = 1.0 \text{ мм}$$

- Влияние на точность: смещение переднего фронта при обнаружении составляет всего 1 мм. Более того, эта задержка строго постоянна и легко компенсируется программным оффсетом в контроллере. Погрешность укладывается в допуск T3 (± 5 мм).

Вердикт: удовлетворяет с большим запасом.

3. Электрическая совместимость с LMI Gocator 2490

- Выход датчика Omron E3Z-D62: NPN (открытый коллектор), напряжение питания 12 – 24 В DC.
 - При срабатывании NPN-выход замыкает сигнальную линию на «минус» питания (GND, 0 В).
- Вход триггера Gocator 2490:
 - Входной порт ввода-вывода профилометра Gocator оснащен оптоизолированными универсальными дискретными входами, поддерживающими логику 5 – 24 В.
 - Вход совместим со схемами NPN (sinking) и PNP (sourcing).

Вердикт: полная электрическая совместимость.

Вывод: Модель Omron E3Z-D62 2М полностью удовлетворяет требованиям задачи.

2.3. Принцип формирования 3D-координат и расчет габаритов

1. Измерение высоты (Z) - оптическая триангуляция.

- 1) Лазер проецирует линию строго вертикально сверху вниз на конвейер.
- 2) Камера направлена на линию под углом триангуляции α .
- 3) Когда под лазер заезжает посылка, лазерная полоса физически поднимается на высоту объекта, из-за чего на 2D-матрице камеры проекция этой линии смещается по горизонтали.
- 4) Смещение центра светового пятна в пикселях (Δp_z) пересчитывается в физическую высоту в миллиметрах через калибровочную матрицу сенсора:

$$Z = \frac{\Delta p_z \cdot k_z}{\sin(\alpha)}$$

Измеренная высота каждой точки отсчитывается относительно калиброванной плоскости ленты ($Z_{work} = 0$).

2. Измерение координаты поперек ленты (X) - пиксельная дискретизация

- 1) Линейная лазерная полоса освещает всю ширину конвейера (600 мм).

2) Строка фотоматрицы камеры состоит из чувствительных пикселей.

3) Положение точки вдоль лазерной линии определяется номером столбца матрицы (u). Физическая координата рассчитывается как:

$$X = (u - u_0) \cdot s_x(Z)$$

где $s_x(Z)$ - масштабный коэффициент (мм/пиксель), учитывающий оптическое увеличение объектива на измеренной высоте Z . Разрешение составляет около 0.3 – 0.4 мм на пиксель.

3. Измерение координаты вдоль направления движения (Y) - развертка энкодером

1) Движение конвейера со скоростью 1 м/с преобразует временную развертку в пространственную координату Y .

2) Каждый импульс от энкодера соответствует физическому сдвигу полотна ленты на величину $\Delta Y = 0.25$ мм.

3) Сенсор осуществляет захват нового среза строго по аппаратному сигналу от энкодера. Координата Y для n -го профиля определяется накопленным количеством импульсов:

$$Y = n \cdot \Delta Y$$

В результате объединения последовательных профилей формируется плотная полутоновая матрица глубины - 2.5D Range Image / Depth Map, где индексы пикселей соответствуют координатам (X, Y), а значение в ячейке — высоте Z .

4. Определение истинных габаритов (Длина L , Ширина W , Высота H)

По условию технического задания габариты определяются как минимальный ориентированный прямоугольный параллелепипед (Oriented Bounding Box, OBB), описанный вокруг груза.

Обоснование редукции задачи (3D OBB $\rightarrow$ 2.5D Prism OBB):

Классический поиск произвольно ориентированного параллелепипеда в трёхмерном пространстве имеет высокую вычислительную сложность $O(N^3)$ и подвержен неустойчивости при наличии шумов на вертикальных гранях. Однако в условиях конвейерной кинематики на объект действует гравитация, вследствие чего посылка всегда находится в стабильном механическом равновесии и опирается одной

из своих устойчивых плоских граней непосредственно на полотно конвейера. Это накладывает жёсткие геометрические связи:

1. Углы наклона объекта относительно горизонтали фиксированы
2. Вектор нормали к опорной плоскости строго совпадает с вертикальной осью Z .
3. Единственной свободной угловой координатой остаётся азимутальный угол поворота на плоскости ленты θ .

Данные условия позволяют строго редуцировать задачу трёхмерной оптимизации к поиску призматического параллелепипеда (2.5D OBB), декомпозировав её на две независимые подзадачи без какой-либо потери точности:

1. Вычисление высоты (H):

Вертикальная ось Z математически изолирована от планарного разворота θ . С учётом вычитания калиброванного уровня ленты ($Z_{\text{work}} = 0$) истинная высота определяется вдоль оси нормали:

$$H = Z_{\text{max}} - Z_{\text{work}}$$

2. Вычисление длины (L) и ширины (W):

Поскольку простое проецирование на оси X и Y при развороте $\theta \neq 0^\circ$ завышает габариты до величины проекции диагонали (ошибка AABV), планарные размеры вычисляются через 2D OBB:

- Все точки объекта ортогонально проецируются на плоскость ленты (XY), формируя бинарный силуэт полного габарита.
- По контуру силуэта строится минимальная выпуклая оболочка (Convex Hull) методом Эндрю ($\mathcal{O}(K \log K)$).
- Вокруг полученной оболочки методом вращающихся калиперов за линейное время $\mathcal{O}(h)$ строится ориентированный прямоугольник минимальной площади (теорема Фримена — Шапиро).
- Большая сторона прямоугольника принимается за длину L , меньшая — за ширину W .

Такая редукция гарантирует строгое аналитическое нахождение минимального описанного параллелепипеда, сокращает вычислительную сложность алгоритма на несколько порядков (время расчёта < 10 мс) и полностью исключает геометрические погрешности при любом угле разворота посылки на конвейере.

2.4. Пространственная топология и геометрические расчеты

- Профилометр закрепляется на П-образной несущей раме из конструкционного алюминиевого профиля 80 * 80 мм. Стойки портала монтируются анкерными болтами в бетонный пол цеха с виброразвязкой. Жесткая механическая связь между станиной конвейера и измерительным порталом исключена, что предотвращает передачу вибраций от мотор-редуктора на оптику датчика. Провода от фотобарьера и энкодера идут вдоль основной рамы напрямую к главному сенсору.
- Высота подвеса сенсора ($H = 850$ мм). Оптическая зона обзора профилометра представляет собой расходящуюся измерительную пирамиду. Согласно паспорту Gocator 2490, базовое расстояние до начала зоны фокусировки составляет 350 мм, при котором минимальное поле зрения равно 390 мм. Расширение поля зрения вдоль глубины подчиняется зависимости:

$$FOV(z) = 390 + 1.056 \cdot z$$

где z — глубина погружения в измерительный диапазон (мм).

Для исключения «слепых зон» поле зрения сенсора обязано перекрывать всю ширину ленты (600 мм) даже на верхней крышке максимально высокого объекта ($H_{\text{box}} = 300$ мм):

$$390 + 1.056 \cdot z_{\text{min}} \geq 600 \Rightarrow z_{\text{min}} \geq 199 \text{ мм} \approx 200 \text{ мм}$$

Высота монтажа рассчитывается как сумма трех составляющих:

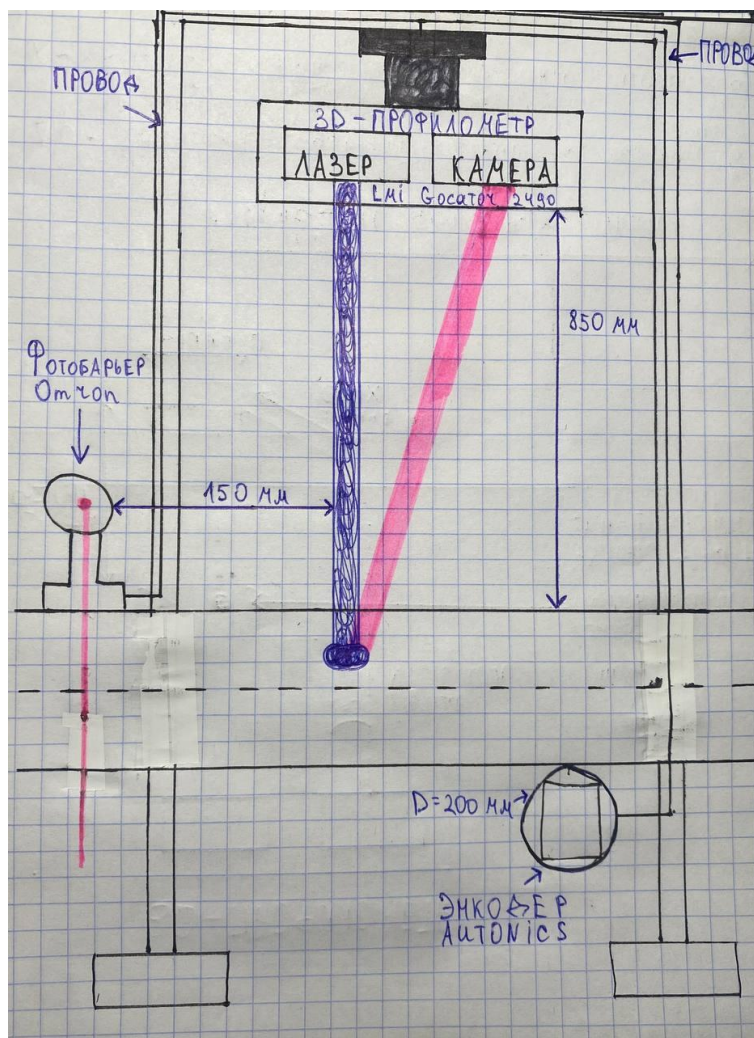
$$H = CD(350 \text{ мм}) + Z_{\text{буфер}}(200 \text{ мм}) + H_{\text{max}}(300 \text{ мм}) = 850 \text{ мм}$$

На высоте 300 мм (верх посылки): $FOV_{\text{top}} = 390 + 1.056 \cdot 200 \approx 601.2 \text{ мм} > 600 \text{ мм}$. На уровне ленты ($Z = 0$): глубина $z = 500$ мм, $FOV_{\text{belt}} = 390 + 1.056 \cdot 500 \approx 918 \text{ мм}$, что дает боковой запас обзора ≈ 159 мм с каждого края.

- Оптический фотобарьер Omron E3Z-D62 (дистанция 150 мм). Датчик диффузного типа монтируется на одной из вертикальных стоек портала. Оптическая ось направлена поперек движения грузов. Сенсор удален от плоскости лазера на 150 мм навстречу движению. При скорости 1.0 м/с это обеспечивает временное окно в 150 мс, необходимое для аппаратной инициализации кольцевого буфера захвата до входа груза в луч.

- Инкрементальный энкодер Autonics E40S6-2500

Датчик оснащается обрешиненным мерным колесом диаметром $D = 200$ мм ($L \approx 628.3$ мм) и устанавливается на подпружиненном поворотном кронштейне под рамой конвейера в зоне сканирования (200 – 500 мм от створа лазера). Колесо прижимается к нижней стороне холостой ветви ленты на жестком опорном столике. Такая компоновка гарантирует постоянный контакт без биений, а каждый импульс энкодера соответствует линейному перемещению полотна на $\Delta Y \approx 0.251$ мм.



2.5. Защита оптического тракта от внешней засветки

Лазерный триангуляционный метод основан на выделении координаты светового пятна на матрице камеры. Цеховое освещение сортировочного узла и случайные блики от глянцевой упаковки способны снизить контраст лазерной линии и привести к ошибке определения её центра. Для подавления паразитной засветки применяется трёхуровневая защита:

- Спектральная селекция. Штатный узкополосный интерференционный фильтр приёмного объектива Gocator 2490 пропускает излучение в

полосе ± 10 нм вокруг длины волны лазера. Доля внешнего белого света, попадающего в приёмный тракт, снижается на 1,5–2 порядка.

- Пространственная селекция. Зона сканирования закрывается светонепроницаемым кожухом-тоннелем длиной 700 мм по ходу движения ленты, изготовленным из анодированного алюминиевого листа с матовым чёрным внутренним покрытием (коэффициент отражения менее 5 %). Входное и выходное окна тоннеля имеют габарит 620×400 мм, что превышает максимальное сечение груза 400×300 мм и не создаёт риска зацепа.
- Временная селекция. Время экспозиции одного профиля при рабочей частоте 2000 Гц не превышает 250 мкс, поэтому энергия фонового излучения, накопленная за кадр, пренебрежимо мала относительно энергии импульса лазера.

Дополнительно чёрное матовое покрытие внутренней поверхности тоннеля устраняет вторичные переотражения света от стенок кожуха, которые являются основным источником «фантомных» точек в углу между вертикальной гранью коробки и плоскостью ленты.

2.6 Калибровка нулевой плоскости ленты

Все измерения высоты выполняются относительно опорной плоскости ленты, поэтому точность привязки этой плоскости напрямую входит в бюджет погрешности по оси Z. Калибровка выполняется в два этапа.

1. Заводская метрическая калибровка сенсора

Профилометр Gocator 2490 поставляется с предустановленной калибровочной матрицей, связывающей пиксельные координаты матрицы с метрическими координатами в плоскости лазера. Данные выдаются сразу в миллиметрах, поэтому дополнительная калибровка оптики на объекте не требуется.

2. Привязка системы координат к ленте на объекте

- При остановленном конвейере записывается серия из 5000 профилей пустой ленты.
- По накопленному массиву точек методом наименьших квадратов с отбраковкой выбросов (RANSAC) строится уравнение опорной плоскости:

$$Z(x, y) = a \cdot x + b \cdot y + c$$

- Коэффициенты a и b компенсируют остаточный наклон и разворот сенсора относительно полотна, коэффициент c задаёт нулевой уровень.
- Далее фиксируется карта остаточных отклонений полотна (разнотолщинность ленты, стык, вертикальное биение).
- Полученная плоскость вычитается из каждого измеренного профиля в реальном времени, что переводит данные в систему координат «высота над лентой».

Периодичность повторной калибровки - один раз в смену в автоматическом режиме на участке ленты между посылками. Если измеренное смещение нулевого уровня превышает 0,5 мм, система формирует предупреждение о дрейфе калибровки в систему мониторинга.

2.7. Сводная таблица координат монтажа оборудования

Начало системы координат установки размещено в точке пересечения плоскости лазерной линии, продольной оси симметрии конвейера и верхней плоскости ленты. Ось Y направлена по ходу движения груза, ось X — поперёк ленты, ось Z — вертикально вверх.

Устройство	X, мм	Y, мм	Z, мм	Примечание
Профилометр LMI Gocator 2490	0	0	+850	Оптическая ось вертикальна, лазерная плоскость перпендикулярна оси Y
Фотобарьер Omron E3Z-D62	−320 (борт)	−150	+25	Оптическая ось поперёк ленты, высота луча 25 мм над полотном
Энкодер Autonics E40S6-2500	−340 (вне ленты)	+350	−120	Мерное колесо D = 200 мм прижато к холостой ветви ленты
Защитный тоннель	0	от −350 до +350	от 0 до +420	Габарит окон 620×400 мм

3. Вычислительная платформа и архитектура обработки данных

3.1. Расчёт вычислительной нагрузки и сетевого бюджета

1. Объём входных данных на один объект

- Размер зоны сканирования: Для гарантированного перекрытия максимального габарита груза (400 мм) продольное окно захвата принято равным $L_{\text{окно}} = 600$ мм.
- Число профилей: При дискретности перемещения $\Delta Y = 0,5$ мм на один объект приходится:

$$N_{\text{проф}} = \frac{L_{\text{окно}}}{\Delta Y} = \frac{600 \text{ мм}}{0,5 \text{ мм}} = 1200 \text{ срезов}$$

- Число 3D-точек: Каждый срез содержит 1920 отсчётов по ширине:

$$N_{\text{точек}} = 1200 \times 1920 \approx 2,3 \cdot 10^6 \text{ точек}$$

- Объём сырых данных кадра: При 16-битном кодировании высоты Z:

$$V_{\text{кадр}} = 2,3 \cdot 10^6 \times 2 \text{ байта} \approx 4,6 \text{ МБ на объект}$$

С учётом кольцевой буферизации трёх последовательных кадров, масок сегментации и промежуточных матриц пиковое потребление RAM измерительным пайплайном не превышает 1,5 ГБ.

2. Временной бюджет обработки

Физический такт следования грузов составляет 3,0 с, из которых чистое время прохождения зоны луча занимает $T_{\text{захв}} = \frac{600 \text{ мм}}{1000 \text{ мм/с}} = 0,6 \text{ с}$.

Система управления складом (WMS) и контроллер линии должны принять решение о маршрутизации до того, как посылка доедет до физического стрелочного переводчика. В связи с этим закладываем требование:

$$T_{\text{обр}} \leq 200 \text{ мс с момента схода задней кромки груза}$$

Запас по времени относительно межобъектного интервала составляет более чем 10 раз, что исключает рост очередей при пиковых нагрузках и позволяет смонтировать сортировочный стрелочный переводчик всего в 300-500 мм за измерительным створом.

3. Нагрузка на локальную сеть

- Пиковый трафик: При непрерывном потоке профилирования на частоте 2000 Гц скорость передачи составляет 61,4 Мбит/с (всего 6,1% от пропускной способности интерфейса 1 GbE).
- Средний трафик: Поскольку захват инициируется аппаратно только при наличии коробки под сенсором (0,6 с из 3,0 с), средняя сетевая нагрузка составляет:

$$R_{\text{ср}} = 61,4 \text{ Мбит/с} \times \frac{0,6 \text{ с}}{3,0 \text{ с}} \approx 12,3 \text{ Мбит/с}$$

Это полностью исключает риск переполнения сетевых буферов сетевой карты и потери пакетов.

3.2. Требования к аппаратному обеспечению вычислителя

Подсистема	Техническое требование	Инженерное обоснование
Процессор (CPU)	≥ 4 ядер, тактовая частота $\geq 2,5$ ГГц, поддержка инструкций AVX2	Высокоскоростная векторизованная фильтрация и морфология

Подсистема	Техническое требование	Инженерное обоснование
		матрицы 1200×1920 средствами SIMD.
Оперативная память	≥ 16 ГБ DDR4 / DDR5	Размещение кольцевого буфера кадра (1,5 ГБ), структур ОС и изоляция очередей межпроцессного обмена.
Накопитель	Промышленный NVMe/SATA SSD от 512 ГБ	Локальный кольцевой лог сырых сканов глубины за 7 суток для разбора инцидентов и валидации.
Сетевые порты	$\geq 2 \times 1$ GbE (независимые контроллеры)	Физическая изоляция технологической сети сенсора (Jumbo Frames) от корпоративной сети предприятия / WMS.
Дискретный ввод-вывод	Изолированные каналы DI/DO (24 В DC)	Аппаратная синхронизация, резервный триггер и выдача аварийных сигналов в PLC конвейера.
Охлаждение	Пассивное (Fanless)	Защита от проникновения картонной пыли и исключение риска отказа вентиляторов.
Рабочая температура	$-10 \dots + 55^{\circ}\text{C}$	Эксплуатация в неотапливаемых зонах логистического хаба.
Электропитание	12-24 В DC с защитой от бросков напряжения	Прямое подключение к стандартной шине питания.

3.3. Выбор аппаратной платформы

- Основной вычислитель: промышленный компьютер Advantech ARK-3532 (Intel Core i5-12500E, 6 производительных ядер, 16 ГБ DDR5,

NVMe SSD 512 ГБ, 2 × 1 GbE, пассивное безвентиляторное охлаждение, диапазон –20 ... + 60°C, питание 9-36 В DC).

Преимущества решения:

1. Детерминированное быстродействие: Ядра с поддержкой векторных команд AVX2 выполняют полный цикл геометрического анализа матрицы 1200 × 1920 за время < 60 мс, что с трёхкратным запасом укладывается в бюджет 200 мс.
 2. Безотказность в промышленных условиях: Отсутствие кулеров исключает забивание радиаторов картонным ворсом и механический износ подшипников.
 3. Разделение сетевых сегментов: Порт LAN1 выделен под прямой приём пакетов от Gocator, порт LAN2 подключён к маршрутизатору склада. Сетевой шторм в офисной сети не способен сорвать приём лазерного профиля.
- Опция аппаратного масштабирования: При необходимости подключения модуля глубокого обучения (например, для сегментации сложных бесформенных мягких пакетов или детекции слипшихся посылок) комплекс дополняется ускорителем NVIDIA Jetson AGX Orin 32 ГБ. Для базового алгоритма построения минимального параллелепипеда мощностей встроенного CPU Intel Core i5 более чем достаточно.

3.4. Обоснование выбора локальной (Edge) архитектуры

Выбор между локальной обработкой (Edge Computing) непосредственно у измерительного портала и отправкой данных в облако проведён по ключевым критериям:

Критерий оценки	Локальная обработка (Edge Computing)	Облачная обработка (Cloud Computing)
Задержка отклика (Latency)	2-80 мс (строго детерминирована)	150-600 мс (зависит от загрузки внешнего интернет-канала)
Отказоустойчивость линии	100% автономность; не зависит от наличия внешнего интернета	Обрыв связи или задержка облака останавливают конвейерную сортировку

Критерий оценки	Локальная обработка (Edge Computing)	Облачная обработка (Cloud Computing)
Внешний трафик	Минимальный: во внешнюю сеть передаётся только JSON-паспорт (< 1 КБ на груз)	Критический: ≈ 660 ГБ сырых 3D-данных в сутки на одну линию
Стоимость владения (TCO)	Разовая закупка промышленного ПК	Постоянные затраты на аренду облачного GPU/CPU и скоростного канала связи
Безопасность данных	Полная изоляция в технологическом контуре предприятия	Передача производственного потока через публичные каналы

Инженерный вывод: Первичная фильтрация и расчёт L , W , H выполняются строго локально на промышленном ПК.

Роль облачного сервиса ограничивается исключительно асинхронными сервисными задачами:

- агрегация телеметрии и статистики погрешностей по всему парку измерительных постов;
- контроль ухода калибровочной плоскости ленты и предупреждение о запылении оптики;
- сохранение аномальных сканов (Edge Cases) для дообучения нейросетей;
- доставка обновлений ПО и централизованное конфигурирование.

3.5. Архитектурные уровни

1) Процесс захвата (Acquisition Process):

- Привязан к изолированному ядру CPU (CPU Affinity, высокий приоритет).
- Принимает профили от профилометра через API вендора (GoSDK). Вся память под кольцевой буфер выделяется однократно при запуске сервиса.
- По фронту сигнала с фотобарьера открывает сессию записи, по спаду - закрывает кадр и передаёт дескриптор буфера в очередь обработки.

2) Процесс геометрического анализа (Processing Process):

- Извлекает сырую 2.5D-карту глубины и выполняет конвейер: удаление фона ленты → медианный фильтр → выделение контура → построение минимального ОБВ.
- Формирует итоговый вектор измерений: L, W, H , расчётный объём, угол поворота.
- Сохраняет сжатую копию скана на локальный SSD в кольцевой архив.

3) Процесс сетевой интеграции (Integration Gateway):

- Публикует результаты в WMS по протоколу REST (HTTP POST) или MQTT.
- Для прямого управления исполнительным механизмом отсекаателя транслирует координаты в регистры промышленного контроллера.
- Содержит локальную транзакционную очередь (SQLite / RocksDB): при сбое локальной сети данные сохраняются на диск и досылаются после восстановления линка без потери хронологии.

4) Мониторинг отказоустойчивости (Watchdog Service):

- Независимый системный скрипт отслеживает работу основных процессов, процент заполнения очередей и целостность потока кадров. В случае зависания модуля он за миллисекунды выполняет горячий перезапуск и выдаёт аварийный сухой контакт на сигнальную колонну конвейера.

4. Алгоритм определения габаритов грузов

Этап 1. Аппаратный триггер и синхронизация захвата данных

- Дежурный режим. Профилометр LMI Gocator 2490 непрерывно сканирует зону измерения, синхронизируя экспозицию каждого среза с аппаратными импульсами от инкрементального энкодера Autonics ($\Delta Y = 0,5$ мм при использовании аппаратного делителя частоты на 2). Процесс захвата циклически пишет профили в кольцевой буфер оперативной памяти ёмкостью 4000 срезов (2000 мм пути ленты).
- Передний фронт. Оптический фотобарьер Omron E3Z-D62, смещённый на 150 мм навстречу движению, фиксирует появление объекта. С учётом времени отклика сенсора ($t_{\text{resp}} = 1$ мс) и скорости ленты ($V = 1000$ мм/с) вычисляется точный номер профиля, в который войдёт передний торец посылки:

$$n_{\text{старт}} = n_{\text{триггер}} + \frac{150 \text{ мм}}{\Delta Y} - \frac{t_{\text{resp}} \cdot V}{\Delta Y} = n_{\text{триггер}} + \frac{150}{0,5} - \frac{1 \cdot 1}{0,5} \\ = n_{\text{триггер}} + 300 - 2 = n_{\text{триггер}} + 298$$

- Задний фронт. Спад оптического сигнала фиксирует сход груза. Окно записи расширяется на защитные поля по 50 мм спереди и сзади. Это гарантирует захват краевых участков чистой ленты для верификации нулевой плоскости.
- Изоляция погрешности фотодатчика. Фотобарьер выполняет исключительно роль грубого стробирующего триггера. Окончательные метрические границы объекта определяются лазерным профилометром, поэтому инструментальная погрешность фотодатчика (± 1 мм) не входит в итоговый бюджет погрешности габаритов.

Этап 2. Сборка двумерной карты глубины

- Срезы, накопленные внутри окна захвата ($L_{\text{окно}} = 600$ мм), компонуется в непрерывную матрицу глубины $D[i][j]$ размером 1200×1920 элементов (i - индекс строки/ось движения Y , j - индекс столбца/поперечная ось X , значение ячейки — измеренная высота Z).
- Благодаря прямой аппаратной привязке к тикам энкодера координата Y строго детерминирована: пространственный шаг $\Delta Y = 0,5$ мм постоянен и не искажается при неравномерности хода или вибрациях приводного барабана конвейера.
- Недостоверные точки (выпадение лазерного луча на черных матовых участках, зеркальные блики на скотче или слепые зоны у вертикальных граней) заполняются служебным маркером NaN (отсутствие данных) и передаются на этап фильтрации.

Этап 3. Предобработка и фильтрация шумов

1. Вычитание опорной плоскости конвейера. Из каждого элемента матрицы $D[i][j]$ вычитается расчётная высота калибровочной плоскости ленты, полученной в ходе процедуры RANSAC-привязки:

$$H[i][j] = D[i][j] - (a \cdot x_j + b \cdot y_i + c)$$

В результате операции уровень свободной ленты приводится к идеальному нулю ($H \approx 0$ мм), а значения элементов матрицы представляют собой чистую высоту точек объекта над полотном.

2. Подавление импульсного шума. Применяется двумерный медианный фильтр с апертурой 3×3 . Он эффективно срезает высокочастотные артефакты триангуляции (пиковые всплески) и сохраняет резкие перепады на вертикальных ребрах коробок.

3. Статистическая отбраковка выбросов. Точка признаётся артефактом и обнуляется, если её отклонение от локальной медианы в окрестности 5×5 превышает порог 3σ локального распределения.

4. Интерполяция дефектов отражения. Одиночные пропуски и каверны размером не более 3×3 пикселей заполняются билинейной интерполяцией по соседним валидным точкам. Процент интерполированных точек сохраняется в метаданных кадра для расчёта итогового коэффициента достоверности измерения.

Этап 4. Сегментация объекта и выделение маски

Формируется бинарная маска объекта $M[i][j]$ отсечением по пороговой высоте над лентой:

$$M[i][j] = \begin{cases} 1, & \text{если } H[i][j] \geq Z_{\text{порог}} \\ 0, & \text{если } H[i][j] < Z_{\text{порог}} \end{cases}$$

Порог принимается равным $Z_{\text{порог}} = 3,0$ мм. Данная величина заведомо превышает тройное среднеквадратическое отклонение шума и биений ленты ($3\sigma \approx 1,5$ мм), но надёжно фиксирует минимальный груз высотой 10 мм.

- Морфологическая постобработка:
 - Операция замыкания со структурным элементом 5×5 объединяет мелкие разрывы контура, вызванные локальными бликами от упаковочной ленты.
 - Операция размыкан с ядром 3×3 устраняет краевой шум и единичные пиксельные связки.
- Кластеризация связных компонент:
 - По алгоритму 8-связности выделяются изолированные области.
 - Компоненты с площадью менее 50 мм^2 (половина площади минимального объекта 10×10 мм) классифицируются как технологический мусор (обрывки бумажных наклеек, частицы картона) и отбрасываются.

Этап 5. Вычисление высоты (H)

Поскольку основание груза опирается на горизонтальную плоскость ленты, измерение высоты математически изолировано от угловой ориентации посылки:

- Исключение единичных выбросов. Использование абсолютного максимума $\max(H[i][j])$ приводит к завышению габаритов из-за задиров скотча, транспортировочных стяжек или вздутий упаковки.

- Квантильный метод. Высота определяется через верхний 99,5-й процентиль распределения высот точек маски объекта:

$$H = \text{Percentile}_{99,5}(\{H[i][j] \mid M[i][j] = 1\})$$

Отсечение верхних 0,5% отсчётов при плотности облака в $2,3 \cdot 10^6$ точек исключает влияние более чем 10 тысяч шумовых пиков, гарантируя строгое нахождение верхней плоскости коробки.

- Детекция дефектов геометрии. Если разность между максимумом и процентилем превышает 10 мм ($\max(H) - H > 10$ мм), измерение сопровождается предупреждающим флагом `protruding_element_detected`.

Этап 6. Вычисление длины (L) и ширины (W) методом ОБВ

Грузы поступают на ленту под произвольным азимутальным углом θ . Построение выровненного по осям прямоугольника (AABB) завышает размеры развернутой коробки до величины проекции её диагонали (для объекта 400×300 мм при угле 45° ошибка AABB составит около 100 мм, что недопустимо). Требуется найти ориентированный параллелепипед минимального объёма.

- 1) Ортогональное проецирование. Все точки маски $M[i][j] = 1$ ортогонально проецируются на плоскость ленты XY , образуя бинарный силуэт полного габарита изделия.
- 2) Выпуклая оболочка. По внешнему контуру силуэта строится выпуклая оболочка методом Эндрю с вычислительной сложностью $O(K \log K)$, где K - количество граничных точек контура.
- 3) Вращающиеся калиперы:
 - Согласно теореме Фримена-Шапиро, прямоугольник минимальной площади, описанный вокруг выпуклого многоугольника, имеет общую сторону хотя бы с одним из его ребер.
 - Алгоритм выполняет обход h ребер выпуклой оболочки ($h \approx 20-60$ вершин) за линейное время $O(h)$, вычисляя проекции вершин в базисе каждого ребра и фиксируя вариант с минимальной площадью $S = L \times W$.
- 4) Идентификация габаритов. Большая сторона описанного прямоугольника назначается длиной (L), меньшая — шириной (W). Одновременно рассчитывается угол ориентации θ относительно продольной оси конвейера Y .

Этап 7. Систематические метрологические поправки

Для исключения системных сдвигов в результат вносятся три поправки:

- Поправка на пространственную дискретизацию: Край силуэта квантуется с шагом $\Delta Y = 0,5$ мм и $\Delta X \approx 0,48$ мм. К вычисленным

габаритам L и W вводится систематическая добавка половины шага дискретизации (+0,25 мм), компенсирующая эффект усечения внешних пикселей.

- Поправка на оптическую тень триангуляции. При угле наклона камеры $\alpha \approx 30^\circ$ за вертикальной гранью высотой H возникает слепая зона:

$$\Delta_{\text{тень}} = H \cdot \cot(\alpha)$$

Поправка автоматически учитывается программным модулем и восстанавливает теневой срез силуэта строго вдоль оси триангуляции сенсора.

- Динамическая коррекция масштаба по ширине (X). В силу расхождения лучей оптической пирамиды сенсора (FOV) масштабный коэффициент s_x зависит от высоты точки Z . Вычисление метрических координат X выполняется индивидуально для каждого высотного среза, исключая трапецеидальные искажения высоких коробок.

Этап 8. Обработка нештатных и пограничных ситуаций

Пограничная ситуация	Признак детекции в алгоритме	Реакция измерительного контура
Слипшиеся коробки	Отношение площади силуэта к площади $OBV < 0,75$, наличие выраженной впадины в карте высот	Попытка разделения методом водораздела или обращение к модулю нейросетевой сегментации; при невозможности разделения — статус <code>MANUAL_CHECK</code> и отвод на ручную сортировку.
Несколько независимых объектов в кадре	Найдено более одной связной компоненты площадью свыше 50 мм^2	Каждая компонента сегментируется и измеряется независимо; результаты передаются в WMS отдельными записями.
Сход груза за пределы ленты	Точки маски объекта касаются крайних столбцов рабочей зоны матрицы ($X \leq 5 \text{ мм}$ или $X \geq 595 \text{ мм}$)	Измерение признается недостоверным, присваивается статус <code>OUT_OF_BOUNDS</code> , груз направляется на повторный/ручной замер.
Тёмная или зеркальная упаковка	Доля невалидных точек (NaN) в маске силуэта превышает 15%	Результат рассчитывается по интерполированным данным, статус <code>LOW_CONFIDENCE</code> , скан сохраняется в архив для анализа.

Пограничная ситуация	Признак детекции в алгоритме	Реакция измерительного контура
Мягкая деформированная тара	Отношение площади силуэта к площади описанного прямоугольника $< 0,6$	Дополнительно передаётся флаг нежёсткой упаковки (is_flexible: true) для корректного выбора складской ячейки.
Выход за допустимый диапазон ТЗ	Любой из измеренных габаритов < 10 мм или превышает порог $400 \times 300 \times 300$ мм	Присваивается статус OUT_OF_RANGE, посылка сбрасывается в зону негабарита.
Выступающие элементы	Разность между абсолютным максимумом высоты и 99,5-м процентилем превышает 10 мм	Устанавливается флаг protruding_element_detected; в WMS передаются оба значения высоты (по процентилю и по пику).

Этап 9. Сериализация и отправка пакета в WMS

По завершении расчётов формируется унифицированный информационный пакет. Данные передаются по протоколу HTTP POST (REST API) или MQTT, а также дублируются в регистры хранения Modbus TCP для промышленного контроллера сортировщика.

Формат выходного JSON-пакета:

JSON

```
{
  "parcel_id": "2026-09-16T11:42:03.418Z-00471",
  "sensor_id": "LINE-03-GOC-01",
  "status": "OK",
  "confidence": 0.985,
  "dimensions_mm": {
    "length": 312.4,
    "width": 204.7,
    "height": 96.2
  },
  "volume_cm3": 4913.2,
  "orientation_deg": 14.8,
  "processing_time_ms": 57.4
}
```

Временной профиль выполнения алгоритма (Latency Breakdown)

№ п/п	Наименование этапа обработки	Среднее время выполнения, мс
1	Формирование кадра глубины из сетевого кольцевого буфера	3,0
2	Вычитание калибровочной плоскости и медианная фильтрация 3×3	25,0
3	Пороговая бинаризация, морфология и связные компоненты	18,0
4	Вычисление 99,5-го перцентиля высоты H	6,0
5	Проекция, построение Convex Hull и вращающиеся калиперы (L , W)	4,0
6	Внесение систематических поправок и валидация	1,0
7	Сериализация JSON и постановка в очередь сетевого шлюза	1,5
ИТОГО	Суммарное время полного цикла измерения	$\approx 58,5$ мс

5. Обоснование применения методов машинного обучения и нейросетей

5.1. End-to-End регрессия габаритов

В задачах метрологии технического зрения использование нейросетей по схеме «сквозного вычисления» (End-to-End регрессия координат ОБВ или габаритов L , W , H напрямую из облака точек) является методологически неверным по ряду причин:

- Отсутствие математических гарантий сходимости: Регрессионные сети склонны к локальным статистическим ошибкам порядка 3-7%, что на границе диапазона (10 мм) гарантированно приводит к нарушению допуска задания (± 5 мм).
- Проблема эффекта «чёрного ящика»: В случае метрологического брака невозможно строго верифицировать физическую причину ошибки в весах модели.

Принятое архитектурное решение:

Детерминированный геометрический пайплайн утверждён в качестве основного метрологического ядра.

Нейросетевой модуль выносится в селективный вспомогательный контур и привлекается исключительно для разрешения нештатных краевых ситуаций, когда классическая сегментация по порогу высоты даёт сбой:

1. Слипшиеся или близко лежащие грузы. Разделение двух коробок или пакетов, лежащих на ленте вплотную друг к другу без физического зазора.
2. Бесформенная мягкая упаковка. Отсечение тонких расплюснутых остатков полиэтилена, скотча и воздушных карманов пакетов, искажающих истинный габарит ОВВ.

5.2. Выбор нейросетевой архитектуры

В качестве модели сегментации выбрана легковесная архитектура YOLOv8-Seg.

Обоснование выбора модели:

1. Режим Instance Segmentation. В отличие от Semantic Segmentation (UNet), YOLOv8-Seg присваивает уникальную маску каждой отдельной коробке в кадре, мгновенно решая проблему слипшихся посылок.
2. Адаптация под 2.5D (Depth Map). Входной тензор формируется из трёх каналов: [Z-высота, Градиент по X, Градиент по Y]. Анализ градиентов нормалей позволяет сетке четко видеть межкоробочные стыки даже при одинаковой высоте соприкасающихся объектов.
3. Аппаратное быстродействие. При запуске на CPU Intel Core i5-12500E через фреймворк OpenVINO время инференса составляет 35-42 мс, что с запасом укладывается в общий лимит задержки (200 мс).

5.3. Спецификация и характеристики обучающего датасета.

Для обучения и валидации сегментационной модели формируется специализированный промышленный датасет:

1. Общий объём выборки. 12 000 сканов (карт глубины), разделение: 70% - обучение (8400), 15% - валидация (1800), 15% - тестовый слепой контроль (1800).
2. Классы. 3 класса:
 - box (жесткие картонные коробки);
 - polybag (мягкие полиэтиленовые и пузырчатые пакеты);
 - irregular (тубусы, канистры, грузы сложной геометрии).

3. Специфика наполнения. Репрезентативность краевых сценариев, не менее 30% кадров содержат сложные сцены: слипшиеся коробки, мятые пакеты, торчащий скотч, мелкие отправления 10 мм.
4. Формат и метод разметки. Полигональная векторная разметка, разметка выполняется в CVAT поверх карт псевдоцвета. Для мягких пакетов маска наносится по основному телу объема, игнорируя плоские однослойные складки спайки толщиной < 2 мм.

5.4 Пайплайн аугментации данных

Поскольку карта глубины физически привязана к миллиметровым координатам, классические визуальные аугментации (изменение цветовой гаммы, контраста, размытие) неприменимы. Используем специализированный набор геометрических и сенсорных аугментаций:

1. Метрические геометрические трансформации:
 - Случайное вращение вокруг оси Z на углы $\alpha \in [0^\circ, 360^\circ]$ с сохранением ортогональности сетки.
 - Симметричные отражения вдоль осей конвейера.
 - Имитация сдвига груза по ширине ленты $X \in [-150, +150]$ мм.
2. Сенсорные и физические искажения:
 - Случайное зануление 1-5% точек маски для имитации черных матовых зон упаковки или зеркальных бликов.
 - Наложение нормального шума $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ с $\sigma = 0,5-1,0$ мм по оси Z для моделирования вибраций конвейерной станины.
 - Искусственное вырезание теневых клиньев на дальних гранях по закону триангуляции $\Delta = Z \cdot \cot(\alpha)$.

5.5. Функция потерь и критерии остановки обучения

Обучение проводится с использованием комбинированной функции потерь:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{box}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{mask}}$$

- $\mathcal{L}_{\text{box}}$ — CIoU (Complete Intersection over Union) для точности ограничивающих рамок.
- $\mathcal{L}_{\text{cls}}$ — BCE (Binary Cross-Entropy) с балансировкой весов классов.
- $\mathcal{L}_{\text{mask}}$ — Mask Loss (попиксельная бинарная кросс-энтропия между предсказанной маской и истинным контуром полигона).

Целевые метрики модели на тестовой выборке:

- Точность сегментации: $\text{mAP}@50-95(\text{mask}) \geq 0,92$.
- Точность разделения слипшихся объектов (Instance Separation Recall): $\geq 98,5\%$.

5.6. Обоснование выбора программных библиотек и фреймворков

Выбранная библиотека	Назначение в комплексе	Инженерное обоснование выбора
LMI GoSDK (C++)	Приём лазерных профилей от Gosator 2490 по протоколу Ethernet	Официальный низкоуровневый API вендора; поддержка аппаратного кольцевого буфера с нулевым копированием, работа в режиме реального времени на частотах до 5 кГц.
OpenCV (C++ / Python API)	Предобработка (медианная фильтрация, морфология) и алгоритм вращающихся калиперов	Отраслевой стандарт; полная внутренняя векторизация под SIMD-инструкции Intel AVX2; наличие высокооптимизированной функции cv2.minAreaRect для быстрого построения минимального ОБВ.
NumPy / SciPy	Операции над 2.5D матрицей глубины, вычитание плоскости, расчёт робастных процентилей высоты Z	Низкоуровневый C/BLAS-бэкенд для высокоскоростной параллельной обработки массивов 1200×1920 элементов без накладных расходов интерпретатора Python.
Open3D / PCL (Point Cloud Library)	Резервная 3D-фильтрация (RANSAC подгонка плоскости)	Эффективные пространственные структуры данных для быстрого удаления витающей пыли и точной привязки нулевого уровня ленты конвейера.
Intel OpenVINO Toolkit	Оптимизация и запуск модели сегментации YOLOv8-Seg на	Квантование модели в INT8, слияние операторов графа вычислений, ускорение инференса до 35–40 мс на CPU Intel Core i5

Выбранная библиотека	Назначение в комплексе	Инженерное обоснование выбора
	встроенном CPU Advantech	без потребности в установке дискретной видеокарты.
PyTorch / Ultralytics YOLOv8	Обучение, валидация и экспорт весов модели инстанс-сегментации	Поддержка сегментации экземпляров из коробки, удобный экспорт в форматы ONNX/OpenVINO, широкие встроенные возможности кастомных метрических функций потерь.
FastAPI / Pydantic	Формирование REST API для взаимодействия с системой управления складом (WMS)	Строгая валидация типов данных схемы ответа (L, W, H, ID, timestamp), асинхронная неблокирующая архитектура (ASGI).
PyModbus (Modbus TCP)	Прямая передача управляющих сигналов в контроллер стрелочного отсекаателя (PLC)	Стандартный промышленный протокол полевого уровня, обеспечивающий детерминированную передачу флагов маршрутизации без посредников.
SQLite / RocksDB	Локальная персистентная очередь результатов на SSD вычислителя	Гарантия сохранности истории измерений при аварии локальной сети склада с автоматической досылкой накопленных данных после восстановления линка.

6. Метрики оценки качества системы и план метрологической валидации

6.1. Метрики точности измерений

Для оценки соответствия измерительного комплекса критерию допуска ТЗ ($\delta_{\max} = \pm \max(0,05 * X, 5 \text{ мм})$ для каждого измерения $X \in \{L, W, H\}$) используется система метрических показателей:

- Средняя абсолютная ошибка (Mean Absolute Error, MAE):

$$\text{MAE}_X = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |X_i^{\text{изм}} - X_i^{\text{эт}}|$$

Показывает среднее абсолютное смещение измерений относительно истинных размеров. Целевое проектное значение: $\text{MAE} \leq 1,0 \text{ мм}$.

- Среднеквадратическое отклонение (Root Mean Square Error, RMSE):

$$RMSE_X = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i^{изм} - X_i^{эт})^2}$$

Фиксирует чувствительность к случайным выбросам и нестабильности позиционирования. В соответствии с правилом трёх сигм для суммарной погрешности ($\sigma \leq 1,5$ мм) целевой порог: $RMSE \leq 1,5$ мм.

- Коэффициент соблюдения допуска (Compliance Rate, $P_{доп}$):

$$P_{доп} = \frac{N_{успех}}{N_{всего}} \times 100\%, \quad \text{где } |X_i^{изм} - X_i^{эт}| \leq \delta_{max}(X_i^{эт})$$

Определяет долю объектов, погрешность измерения каждого из трёх габаритов которых строго уложилась в допуск ТЗ. Целевой показатель: $P_{доп} \geq 99,73\%$ (3σ -надежность).

- Относительная ошибка объёма (Volume Relative Error, VRE):

$$VRE = \frac{|V_{изм} - V_{эт}|}{V_{эт}} \times 100\%$$

Характеризует точность построения описывающего ориентированного параллелепипеда. Целевой показатель для жёстких коробок: $VRE \leq 4,0\%$

6.2. Эксплуатационные метрики производительности и надёжности

Метрика	Определение	Целевой порог	Реакция системы при выходе за пределы
Время отклика (Latency $T_{обр}$)	Время от момента схода задней кромки груза из створа лазера до выдачи итогового пакета в WMS	≤ 200 мс (расчётное $\approx 58,5$ мс)	Отключение ресурсоёмкой интерполяции дефектов, регистрация предупреждения о перегрузке CPU
Пропуск объектов	Доля отправок, не зафиксированных оптическим триггером	0,00% (полное исключение пропусков)	Аварийная остановка конвейера, диагностика фотобарьера и оптики
Уровень отбраковки	Доля отправок с расчётным показателем достоверности Confidence $< 0,85$	$\leq 0,3\%$	Сброс посылки на пост ручного переобмера, экспорт скана в журнал анализа оптических дефектов
Потеря профилей	Отношение утерянных срезов по сети к общему числу переданных профилей	$< 0,01\%$	Автоматическая проверка целостности линии GigE и

Метрика	Определение	Целевой порог	Реакция системы при выходе за пределы
			состояния буфера сетевой карты
Дрейф нулевой плоскости	Смещение опорной калибровочной плоскости ленты конвейера за рабочую смену	$< 0,5 \text{ мм}$	Формирование сервисного предупреждения в SCADA/WMS, запуск плановой автокалибровки

6.3. Программа и методика метрологических испытаний (План валидации)

Метрологическая приёмка комплекса проводится в три этапа:

1. Статическая калибровка на поверенных эталонах
 - Оборудование: комплект фрезерованных алюминиевых мерных брусков с сертификатом поверки (погрешность $\leq \pm 0,05 \text{ мм}$):
 - Минимум диапазона ТЗ: $10 \times 10 \times 10 \text{ мм}$;
 - Промежуточный габарит: $100 \times 100 \times 100 \text{ мм}$;
 - Максимум диапазона ТЗ: $400 \times 300 \times 300 \text{ мм}$.
 - Методика: эталоны последовательно устанавливаются в 9 контрольных зонах конвейера (по краям и в центре) под углами разворота $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ$. Проводится серия из 100 статических сканирований для оценки собственного инструментального шума комплекса.
2. Динамические испытания на рабочей скорости (1,0 м/с)
 - Методика: эталонные бруски запускаются по движущейся ленте не менее 500 раз в случайных положениях и ракурсах.
 - Контролируемые параметры: проверка точности шага дискретизации энкодера $\Delta Y = 0,5 \text{ мм}$, отсутствие продольного смазывания и динамических искажений при вибронагрузках ленты.
3. Эксплуатационный приёмочный тест на реальном потоке склада
 - Тестовая выборка: 2 000 реальных отправок распределительного центра:
 - 60% — стандартные картонные коробки;
 - 30% — полиэтиленовые, пузырчатые и непрозрачные пакеты;
 - 10% — посылки сложной формы (с выступами скотча, замятиями, тубусы).
 - Эталонное сравнение (Ground Truth): ручной замер каждого груза на поверенном лазерном координатно-разметочном столе (погрешность эталона $\leq \pm 0,5 \text{ мм}$).
 - Критерий успешности: комплекс считается прошедшим приёмочные испытания, если доля измерений, уложившихся в допуск ТЗ, составляет

не менее 99,73% ($P_{\text{доп}} \geq 99,73\%$) при времени реакции $T_{\text{обр}} \leq 200$ мс на каждое отправление.